

블록체인 메인넷의 진화 - 금융 인프라로써의 메인넷

2026. 4. 8.

조광현 | 연구소장 | Ph. D



목차

- I. 블록체인 메인넷 개념과 현황
- II. 지급결제 분야에서의 실질 효용성: 스테이블코인 및 확장성
- III. 스테이블코인 전용 메인넷의 필요성과 현황
- IV. Gurufin 체인 소개
- V. 차세대 결제 인프라의 시사점

I. 블록체인 메인넷 개념과 현황

Stripe 전용 메인넷(Tempo) 도입의 핵심 가치

결제업체 Stripe가 전용 메인넷 Tempo를 왜 직접 만들었는가?

1. 비용 및 성능 최적화 (Efficiency)

- 가스비 절감: 퍼블릭 체인의 높은 수수료 변동성 제거 및 비용 예측 가능성 확보
- 결제급 속도: 초당 거래량(TPS) 확대 및 즉각적인 결제 확정성(Finality) 구현

2. 규제 및 보안 내재화 (Compliance)

범용체인 X

- 프로토콜 레벨 통제: KYC/AML 및 자금 세탁 방지 기능을 체인 수준에서 직접 관리
- 기업용 보안: 민감한 결제 데이터의 노출 범위를 조절하여 기업 고객의 프라이버시 보호

3. 운영 주도권 확보 (Governance)

- 자체 로드맵: 외부 네트워크(이더리움 등)의 업데이트나 장애 리스크로부터 독립
- SLA 보장: 결제 서비스에 필수적인 높은 가용성과 운영 안정성을 Stripe가 직접 책임

4. 사용자 경험 통합 (Seamless UX)

- 기술 추상화: 복잡한 블록체인 개념(가스비, 지갑 관리 등)을 기존 Stripe API로 통합
- 단일 결제 레일: 결제부터 정산, 스테이블코인 활용까지 하나의 네트워크에서 완결

블록체인과 블록

블록체인 - 블록이 순차적으로 연결된 원장 구조

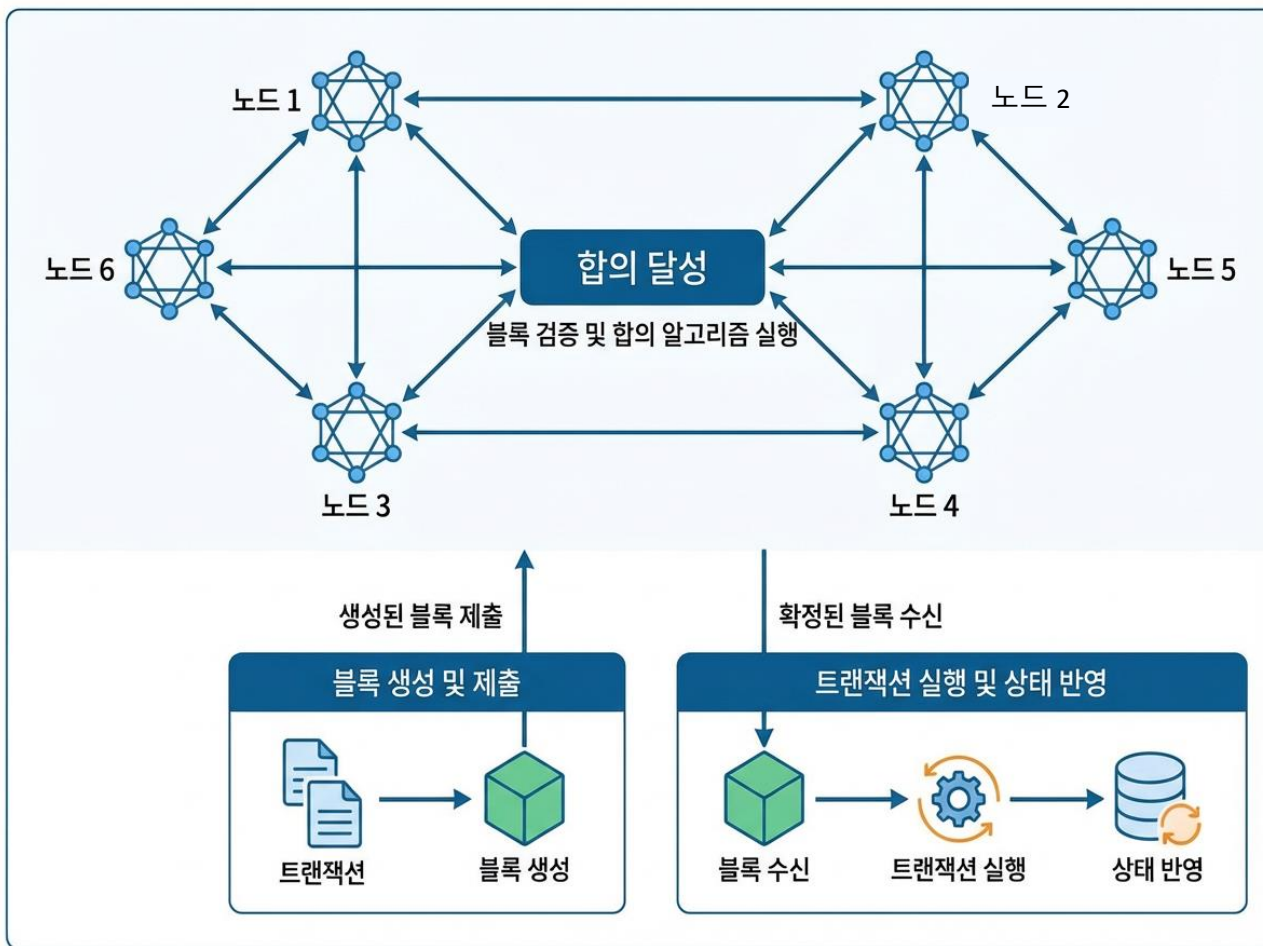
블록 - 헤더(이전 블록 참조 정보, 블록번호, 생성일자) + 트랜잭션 집합

합의 레이어 (Consensus Layer)

거래가 언제 확정되는가를 결정하는 계층
(합의 방식에 의한 블록 검증 및 합의 알고리즘 실행)

실행 레이어 (Execution Layer)

송금, 스마트 컨트랙트 실행 등 비즈니스 로직,
거버넌스 로직, 컴플라이언스 로직 등을 처리하고
상태 변화(state change)를 반영하는 계층



합의방식의 종류

PoW

Proof of Work

작업증명

- 연산 경쟁을 통한 검증
- 채굴자(miner)

Bitcoin, 과거 Ethereum

PoS

Proof of Stake

지분증명

- 자산예치를 통한 블록생성 및 검증 권한 획득
- 블록생성자(proposer)
- 검증자 validator

Ethereum, Cosmos, Polygon,
Solana, Aptos, Gurufin

PoA

Proof of Authority

권위증명

- 사전 승인된 신뢰 기관의 컨소시엄
- 블록생성자(proposer)
- 검증자 validator

GxStable, Arc, Cronos

PoW - Bitcoin

채굴자 (Miner)

블록 생성을 위한 연산 경쟁 참여



해싱 연산 (Nonce)

목표 해시값 도달을 위해 랜덤값(Nonce)로 반복 연산



블록 전파 및 검증

성공한 채굴자가 블록을 전파, 네트워크 검증



보상 지급

검증 완료 시 채굴자에게 비트코인 채굴 보상 + 트랜잭션 거래수수료 지급

Tokenomics

거래수수료

- 네트워크에 트랜잭션(송금)을 보낼 때 지급하는 수수료
높을 수록 채굴자가 블록에 포함시켜 일찍 처리되도록 하는 유인
- 스팸 방지 역할
- 네트워크 혼잡도에 따른 변동성 존재

채굴 보상

- 비트코인 유통량 증가 요인
- 성공에 따른 비트코인 지급 (4년마다 반감기 구조)
- 총 발행량: 2,100만 개 한정 (2140년경 도달 예상)
- 총 발행량 도달 후 채굴자 수입은 거래 수수료에만 의존

실시간 지급결제 레일로써 비트코인의 구조적 한계

블록체인 트릴레마 Trilemma

탈중앙화
(Decentralization)

보안성
(Security)

TPS
Finality

확장성
(Scalability)

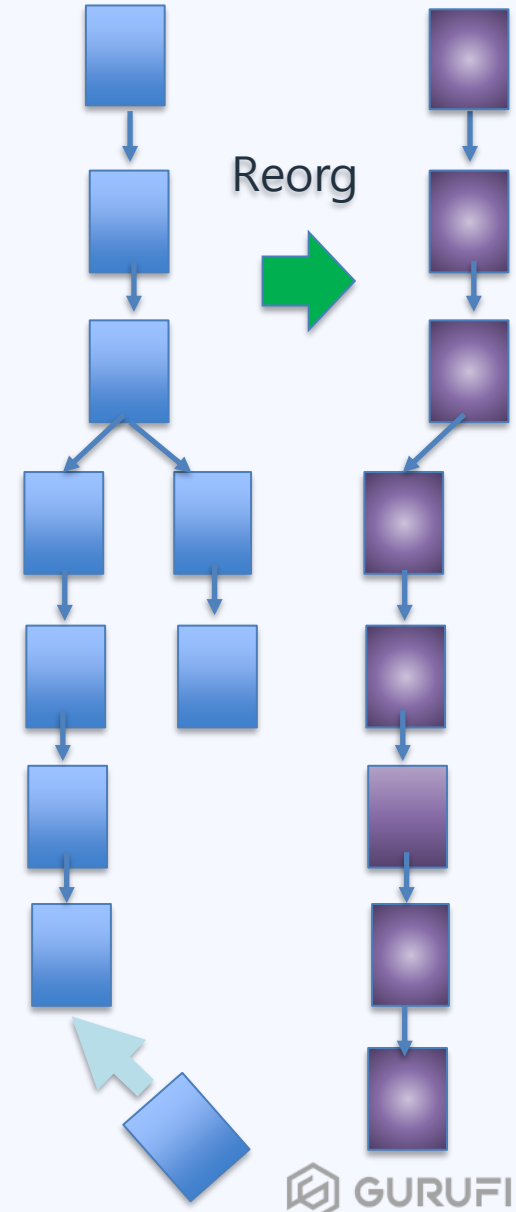
최우선 가치(사토시 나카모토):
중앙 운영자 없는 지속 가능성(Liveness) 및
검열저항성 확보 <- 처리속도 희생 (TPS: 5~7)

결제 인프라로서의 구조적 취약점

- 10분의 딜레마
해시파워 변화에 맞춰 난이도를 조정, 평균 10분의 블록 생성 간격 강제 유지 (포크 방지 목적)
- 블록 재조정(Reorg) 리스크
가장 긴 체인을 정본(Canonical)으로 간주하는 GHOST알고리즘에 따라 일부 블록 무효화
- 51% 공격 리스크
이중 지불 등의 가능성

➡ 확률적 Finality(확정성)

6개(약 60분) ~ 12개(약 120분) 블록 이후를 최종 확정으로 간주



PoS – Ethereum, Cosmos

검증자가 자산을 스테이킹하여 참여, 악의적 행동이나 오랜 기간 검증 불참 시 페널티 부여, 친환경적

항목	이더리움	코스모스
용도	범용 스마트 컨트랙트	앱체인 구조 (= 목적지향형 체인)
생태계	Dapp: DeFi, RWA, 스테이블코인, 예측시장, NFT 등	특정 목적(App)을 위한 독립 체인: Defi, 데이터가용성, NFT 용 독립된 체인
스테이킹	32 ETH 스테이킹 요구	일률적인 스테이킹 금액 없음
참여노드	약 1만여개	스테이킹 상위 150개
성능	블록생성(slot) 12초, 확정성(Finality) 약 12.8분	블록 생성 2~3초 / 합의 완료 시 확정
Liveness	네트워크 분할 상황에서도 운영 지속	2/3 찬성을 얻지 못하면 체인 정지
Finality	Gasper 합의: 즉시 확정이 약해(Reorg 가능성) 결제 정산용으로 불리	CometBFT(PBFT 기반): 결정론적 Finality로 지급결제용으로 상대적으로 적합

PoA – 허가형 컨소시엄



핵심 메커니즘

- 사전 승인된 신뢰 기반 검증자(20~40개)가 블록을 생성하는 허가형(Permissioned) 구조

금융 인프라로서의 장단점

- **강점**
 - 빠른 확정성과 고속 처리
 - 평판 리스크와 법적 책임을 지는 주체들로 구성되어 악의적 행동 억지
 - 네트워크 거버넌스 통제 용이
- **단점**
 - 소수 노드로 운영되어 검열저항성 및 무신뢰(Trustless) 탈중앙성 약화

II. 지급결제 분야에서의 실질 효용성: 스테이블코인 및 확장성

프로그래머블 디지털 머니, 스테이블코인 시대의 도래 및 확대

현재 발행 규모 약 3,000억 달러 -> 2030년 1.9조~3조 달러 규모 예상 (Citigroup 보고서)

기존 활용 (출발점)

- **가상자산 구매 대기 자산**
USDT, USDC 등을 BTC등 가상자산 구매 전 보유
- **가치 저장**
인플레이션·자본통제 국가 달러 대체 수단
높은 프리미엄 수요 (알제리 97%, 볼리비아 70%)
- **스테이킹 및 수익 상품 참여수단**
 - 바이낸스등 CEX 스테이킹,
 - 유니스왑/아베 Defi 유동성 공급
- **수익형 스테이블코인**
USDY, Ethena sUSDe (파생상품)



결제 / 송금 — 마찰 없는 글로벌 금융

- **C2C 개인 해외 송금** — 수수료 획기적 절감
필리핀, 인도, 멕시코 등 해외 근로자 본국 송금
- **B2B 국제 정산** — 24/7 환리스크 없는 결제 (주말, 야간)
Ripple(RLUSD), Circle(USDC), JPMorgan(JPM Coin), SWIFT(EURCV)
- **B2C 글로벌 급여 지급** MoonPay, VelaFi

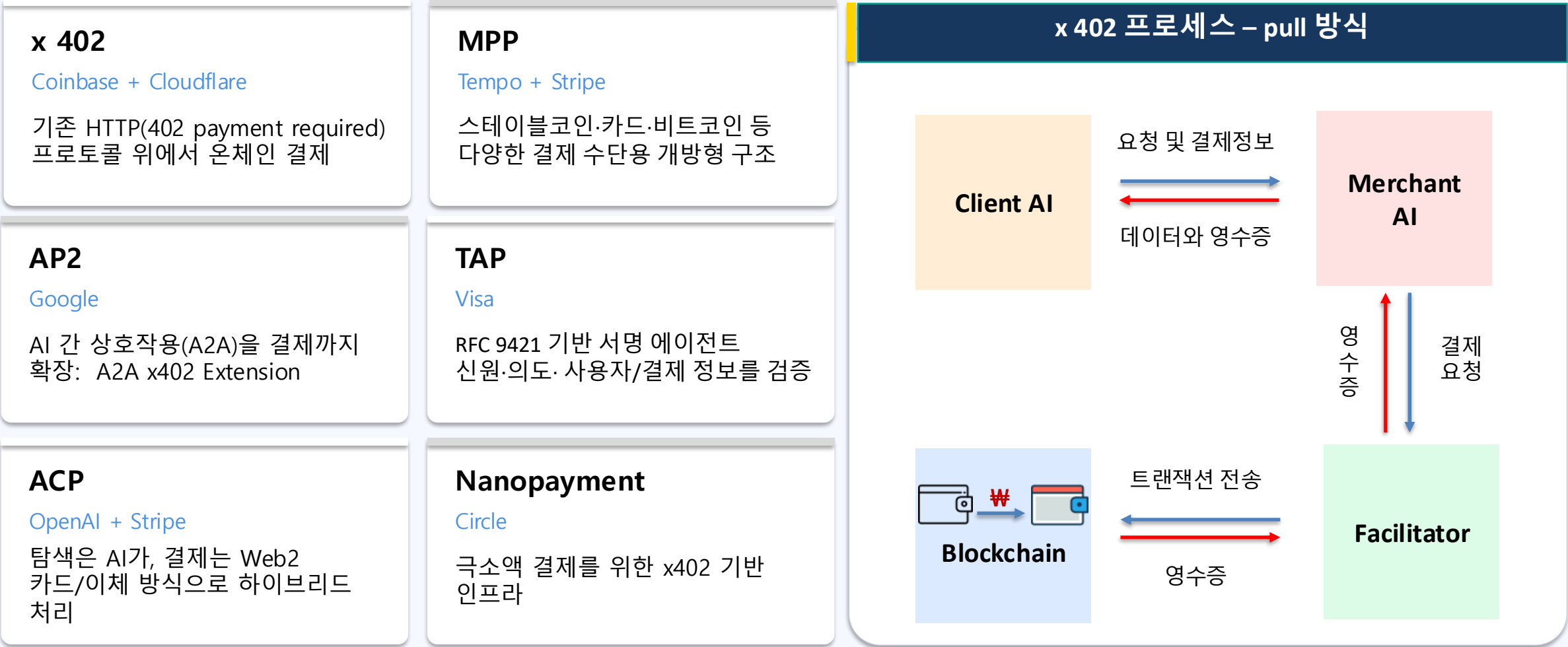


차세대 금융 인프라 & AI 경제

- **RWA 투자 수단** — 24/7 Always-On 온체인 실물자산 결제·정산
채권(블랙록 BUIDL), 주식·ETF(Kraken, NYSE, Nasdaq)
- **M2M AI 머신 간 자율 결제** — 마찰 없는 정산
AI Agent 간 초소액·고빈도 실시간 정산 (DvP/PvP)

차세대 결제 동인: 주요 기업의 AI 결제 프로토콜 개발 현황

AI Agent 간 결제 트랜잭션 수 > 인간에 의한 트랜잭션 수 --- ?



메인넷의 대량 트랜잭션 처리에 적합한 방향으로의 발전

짧은 Finality(확정시간) & 높은 TPS(처리량)

솔라나 (Solana)

PoH를 활용하는 PoS 기반 고성능 체인

수직확장성: 고사양 노드

- 중앙화: 소수의 검증인 및 특정 노드 중심의 블록 생성

Ethereum L2

자체 검증자 없는 오프체인 트랜잭션 처리로 빠른 사용자 체감 제공

수평확장성: 40여개 활동중

- Optimistic Rollup: Arbitrum, Optimism, Base
- Zk Rollup: zkSync, Starknet
- Ethereum의 지원: Blob 트랜잭션 지원 -> 수수료 절감 -> 사용량 증가
- 궁극적 보안과 최종성은 L1에 의존

알고리즘의 진화

합의 알고리즘 (합의레이어)

- PBFT 계열 HotStuff, AptosBFT 발전
- DAG(Directed Acyclic Graph) 출현

트랜잭션 병렬 처리 (실행레이어)

- 실행레이어에서 서로 관계 없는 트랜잭션들을 병렬처리 함으로써 속도 개선 (자원활용 극대화)

주요 블록체인 인프라 특성 및 성능 벤치마크

항목	Bitcoin	Ethereum	Cosmos	Solana	Base	Aptos
합의 시스템	PoW	PoS	PoS	PoH + PoS	L2	PoS
합의 알고리즘	Longest Chain	Gaspar	CometBFT	Tower BFT	Op Rollup	AptosBFT
VM		EVM	CosmWasm/EVM	SVM	EVM	MoveVM
블록 생성 시간	10분	12초	2~3초	< 0.4초	~2초(0.2초)	< 1초
Finality	60분	12.8분	2~3초	< 12.8초	~ 7일	< 1초
이론적 TPS	7	30	10,000	50,000	2,000	160,000
실제 TPS	5~7	10~20	500	2,000~3,000	200	20,000
수수료(전송)	\$1~5	\$0.5~2	\$0.04~0.1	\$0.0002~0.001	\$0.01	\$0.001~0.01
시작년도	2009	2015,2022	2019	2020	2023	2022
Finality 유형	확률적	확률적+결정적	결정적	확률적+결정적	낙관적 확정	실행 후 확정
Liveness	O	O	X	X	X	X

주: 수치는 공개 자료 기준 대략적 범위이며, 체인 구성·네트워크 상태·측정 기준에 따라 달라질 수 있음

III. 스테이블코인 전용 메인넷의 필요성과 현황

스테이블코인 결제에서의 카드산업의 역할과 스테이블코인 활용

기존 카드 네트워크와 시스템을 활용하여 사용자 경험의 일관성을 유지하되, 후단 정산 프로세스에만 블록체인 레일을 도입하여 효율성을 최대화함

STEP 1

온/오프램프 (진입·진출로)

기존 카드망의 강력한 KYC/KYB 및 AML 인프라 활용한 법정화폐와 스테이블코인 간 교환 채널

STEP 2

가맹점 수용성 (Acceptance)

스테이블코인 연동 카드(Visa/Mastercard)를 통해 소비자 경험 변화 없이 기존 가맹점 네트워크 즉시 활용 가능

STEP 3

통제 및 리스크 관리

이상거래탐지(FDS), 취소/환불, 차지백 등 기존 시스템을 블록체인 결제에 접목할 수 있는 잇점 보유

STEP 4

하이브리드 정산 모델

- 소비자는 스테이블코인 결제, 가맹점은 법정화폐 수령,
- 발급사(Issuer Bank) / 매입은행(Acquirer Bank) 간 후단 외화 정산분야에서의 블록체인 레일 활용

확장성 해결만으로 스테이블코인이 지급결제 수단으로 사용될까요?

뛰어난 성능 (TPS & Finality)

- 정산 확정성 1초 미만 & Reorg X
- 카드수준의 목표 처리량
(약 50,000 TPS)
- AI 결제 TPS 

UX 및 운영 예측 가능성

- 별도 가스 토큰 없이 스테이블코인으로 수수료 지불
- 단순한 키 관리 및 복구 및 온·오프램프

엄격한 규제 준수 (Compliance)

- 투명한 1:1 담보 증명
- KYC/AML/CFT 시스템 체인 레벨 내장
- 신속한 정확한 1:1 현금 상환

프라이버시

- 급여 정보 등의 개인정보
- 기관 지갑 주소 및 거래량 등
거래 기밀성 보장
- 거래대상/물량/시점 등
민감한 영업 비밀 정보
- 단, 당국 감사 기능 필수

해결 방안



지갑
KYC



스마트컨트랙트
ERC-3643



범용 블록체인



목적지향형 블록체인

운영 리스크 통제

- 키 관리/지갑 보안
- 환불/취소/분쟁 처리
- 차지백 유사 메커니즘
- 환율 변동 리스크 헷지 방안
- 장애 복구 방안 보유

솔루션: 목적 지향형 스테이블코인 전용 메인넷의 부상

전용 메인넷 추진 현황

프로젝트	합의방식/알고리즘	운영사
GxStable	PoA CometBFT 기반	Gurufin
Arc	Permissioned set of validators(PoA) Malachite(CometBFT 기반 BFT)	Circle
Tempo	? ?	Stripe
Plasma	Trusted Validator Launch(PoA) -> PoS PlasmaBFT(HotStuff 기반)	Tether 계열
Maroo	? BFT 계열	Hashed
Stable Chain	? StableBFT(CometBFT 기반 BFT)	Stable
Codex	L2	Circle + Coinbase

결제업체 Stripe가 자체 메인넷을 만들려는 이유?

1. 비용 및 성능 최적화 (Efficiency)
2. 규제 및 보안 내재화 (Compliance)
3. 운영 주도권 확보 (Governance)
4. 사용자 경험 통합 (Seamless UX)



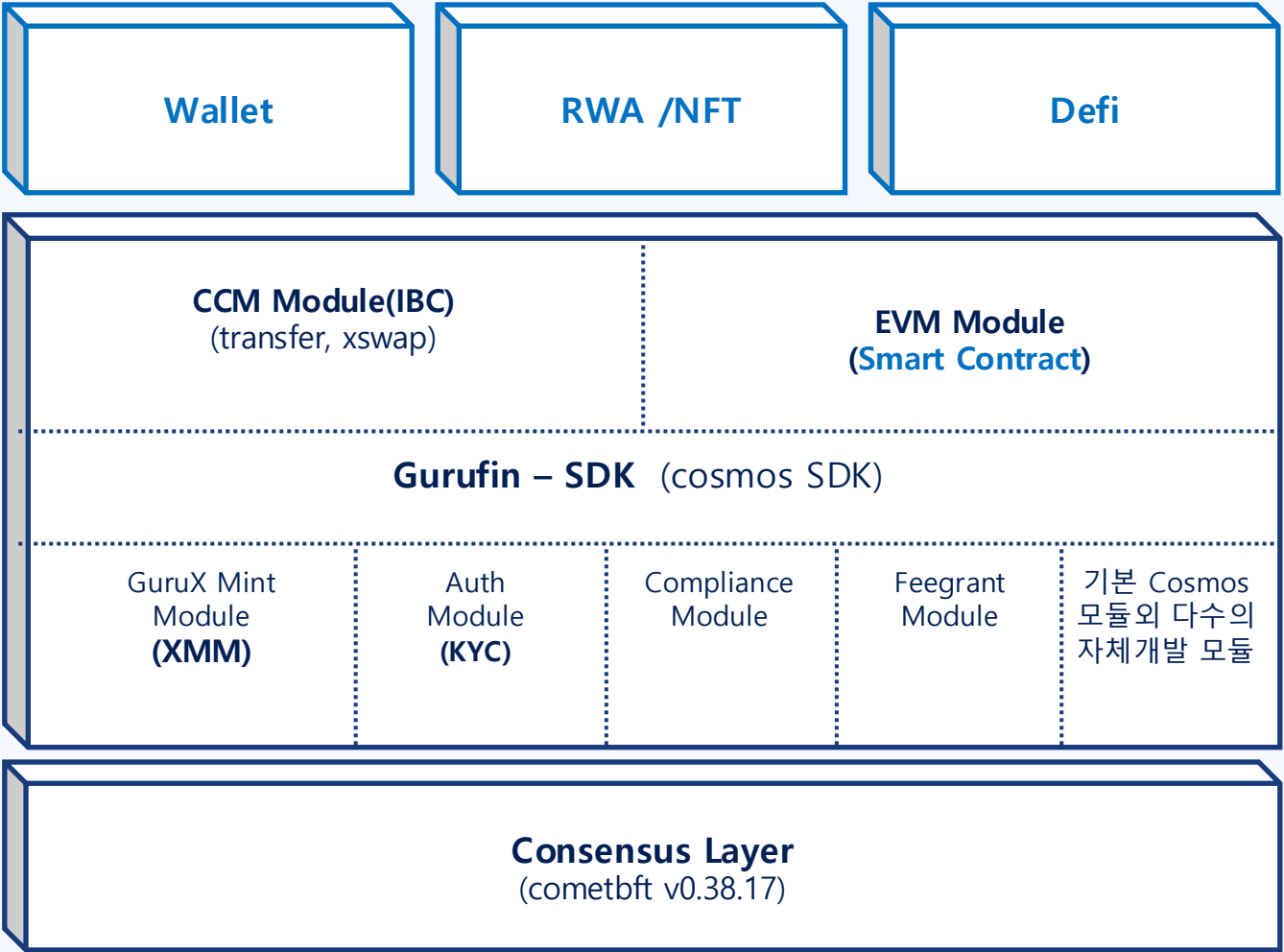
- 범용성보다 운영 안정성과 예측 가능성을 우선시
- 결제 트랜잭션이 타 온체인 활동(DeFi/NFT)과 블록 공간을 경쟁하지 않는 '전용 차선' 확보 필요성
- 카드산업에서 요구하는 수수료 예측 가능성, 운영 통제, 가맹점 정산 안정성과도 일맥상통하기 때문임

금융인프라 도입을 위한 메인넷 선정 가이드라인

평가 항목	선정 가이드 라인
Finality 및 처리속도(TPS)	실시간 Finality 및 대규모 TPS 처리 성능
가스비 수수료 안정성 및 사용자 편의성	실제 결제에 활용될 수 있는 예측 가능한 저가의 결제 수수료 구조 별도의 가스 토큰 없이 스테이블코인으로 수수료 지급
검증자 신뢰성 및 발행사의 거버넌스 참여 가능성 (체인 주권)	정책결정을 위한 검증자(Validator) 거버넌스 X 발행사 주요 권한 확보 메인넷 취약점 발견시 즉시 대응의 기술력 보유
컴플라이언스 준수	당국 규제와 운영 정책 반영 시스템 내장 금융당국 전용 실시간 모니터링 구조(Regular Node)
프라이버시	금융 프라이버시 및 거래 추적 방지 X 감사 기능
고가용성(High Availability) 안정성 / 보안	단일장애점(SPOF) 없는 고가용성 X 암호키 및 지갑 보안 관리
상호운용성	크로스 체인/글로벌 상호운용성 해결 및 보안관리

IV. Gurufin 체인 소개

Gurufin 체인의 구조



- Wallet, RWA/NTF 모듈 및 SDK제공

- EVM 및 Cosmos 계열 모두 지원

- 모듈 기반의 구조로 체인 내부에서 동작하기 때문에 빠르고 안정적이며, 업그레이드 및 확장 용이

- 결정론전 Finality 합의구조로 금융인프라에 적합

Gurufin 체인의 핵심 특성: 가이드라인에 대한 기술적 응답

평가 항목	기술 수준	구현 방식
Finality 및 처리속도(TPS)	Finality < 1s TPS > 10k	POA(소수 검증 노드) X BFT로 Reorg 없음 + 알고리즘 개선 및 트랜잭션 처리 병렬화 진행 중
가스비 수수료 안정성 및 사용자 편의성	저가 (<20원) 가스비 고정	경량 노드 네트워크 구조 X 자체 메인넷 X 네이티브 코인으로 스테이블코인 발행 X 가스비 지급도 동일
검증자 신뢰성 및 발행사의 거버넌스 참여 가능성 (체인 주권)	신뢰할 수 있는 체인 주권 확보	신뢰가능한 Validator 구조 X 소버린 메인넷 X 글로벌기술의 내재화 통한 업그레이드 경쟁력 보유
컴플라이언스 준수	다층구조의 컴플라이언스 적용	체인 - 스마트컨트랙트 - 월렛 레벨 다층의 컴플라이언스 적용 가능
프라이버시	영지식증명(ZK) 이용	선택적 프라이버시와 감사기능 (진행중)
고가용성(High Availability) 안정성 / 보안	최고 수준 가능	신뢰 가능한 노드들의 지리적/물리적 분산화, Sentry node 아키텍처 채용 HD·MPC·멀티시그 등 자산보호를 위한 다중 키 관리 보안 체계
상호운영성	최고 수준 가능	IBC & EVM 기반 크로스 체인 메세징 동시 지원

Gurufin 체인의 듀얼 아키텍처

Gurufin은 스테이블코인을 '통화 인프라'로 구현하기 위해
Dual-Layer Architecture를 전제로 설계된 메인넷

GX Stablecoin Chains

(Local Layer)

"국가별 규제에 부합하는 현지화된
주권형 Layer-1 체인"

- 국내 결제·정산의 법정통화 기준 Layer-1
 - PoA / BFT 계열 합의 레이어
 - 결제 중심의 전용차선 추구
 - 프로토콜 레벨의 컴플라이언스 및 운영 규칙 강제
-
- 은행 등 제도권 금융기관 중심의 검증자 거버넌스
 - 스테이블코인 발행·유통·소각의 표준 신뢰 원장
 - 준비금 및 유통량의 실시간 관리와 상시 감독 체계

Gurufin Chain (\$GXN)

(Global Layer)

"전 세계 모든 스테이블코인을 연결 하는
크로스체인 - 글로벌 결제 및 FX 허브"

- 글로벌 온체인 FX 및 DeFi 유동성 공급 Layer-1
 - DPoS / BFT 계열 합의레이어
 - IBC / EVM 상호운용성 동시 지원
 - 국가별 스테이블코인을 통한 크로스보더 결제 추구
-
- Guru-PEG 시스템을 통한 고정 가스 요금
 - 개인 사용자간 스테이블코인 스왑
 - 기관 참여자를 위한 규제 준수형 RFQ/MM 구조 마련

Gurufin 사업 추진 방향

두 체인 기반의 글로벌 스테이블코인 사업 & Hub&Spoke 구조의 크로스체인 인프라 구축

GX Stablecoin Chain

한국 전용 메인넷 KR

- 디지털자산 기본법 발의 진행 중 -> 입법 후 관련 내용 메인넷 반영 ('26.4Q)
- 은행·Big Tech 결제 솔루션 협업
- 원화 스테이블코인 인프라→ 컨소시엄 제공

미국 전용 메인넷

- USD 스테이블코인 직접 발행 사업 추진
- Latham Watkins · Deloitte 협업 진행 중
- 신탁은행 설립 + 미국통화감 독청(OCC) 인허가 취득 ('26 하반기)

KR ↔ US 국제 송금 연계 활성화

Gurufin Mainnet (\$GXN)

KRGX

JYGX

PHGX

More..

EUGX

USGX

GURUFIN
FX HUB

Hub&Spoke 구조 - 다중 체인 상호 운영성 + FX 허브 역할

현재 진행 상황

✓ 설록(Sherlock) 소스 감사 완료
'25.10

테스트넷 오픈 커뮤니티 모집 중
'25 4Q

메인넷 정식 상장
'26 하반기

GURUFIN

V. 차세대 결제 인프라의 시사점

시사점 - 차세대 지급결제 인프라는 어떤 메인넷을 요구하는가

1

스테이블코인은 투자자산을 넘어 결제·정산 자산으로 진화 중

2

지급결제에서 중요한 것은 Finality, TPS만 아닌 수수료 예측 가능성, 가용성, 규제 준수, UX, 프라이버시 등도 중요

3

카드산업은 이러한 변화 속에서 온·오프램프, 가맹점 수용성, 운영 리스크 통제 등에서 잇점을 보유하고 있고, 정산에서도 스테이블코인의 장점을 쉽게 수용할 수 있는 체계가 있음

4

이것들을 위해 블록체인 메인넷 분야에서는 범용 체인보다 결제 특화형 메인넷의 유리한 영역이 확대 중

5

Gurufin 체인은 이러한 요구에 부합하는 지급결제형 메인넷을 지향함

감사합니다

조광현 benjamin.cho@gurufin.com